EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

4. GÜN TESTİ (4 KASIM 2026) | Test 4 (Sorular 31 – 40): Sayı Doğrusu, Modelleme ve Basamak Analizi (10 Soru)

31. a bir tam sayı olmak üzere, sayı doğrusu üzerinde a^1 ve a^0 değerleri işaretlenmiştir. Sayı doğrusu üzerinde a^1 noktası a^0 noktasının 7 birim solunda yer almaktadır.
Buna göre sayı doğrusunda a^1 noktası ile a^2 noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 30 B) 35 C) 36
D) 42 E) 49

Çözüm / İşlem:

32. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere; sayı doğrusu üzerindeki 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, -1 ile 0 arası ise 8 eş parçaya ayrılmıştır.
• 0'ın sağındaki 1. bölme noktası 2^x, 2. bölme noktası 2^y,
• 0'ın solundaki 1. bölme noktası $(-2)^z$
olarak işaretlenmiştir. Buna göre $(x + z)^y$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -1/5 B) -1/3 C) 1/5
D) 1/25 E) -5

Çözüm / İşlem:

33. a pozitif bir tam sayı olmak üzere, bir dikdörtgenin içine yazılan a sayısı her dikdörtgen katmanı için $5 \cdot a$ şeklinde modelleniyor (Örneğin 1 dikdörtgen içinde a = 5a).
İç içe n tane dikdörtgenin en içine 125 sayısı yazıldığında elde edilen ifadenin eşiti 5^{14} olduğuna göre n değeri kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

Çözüm / İşlem:

34. a sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere;
• Üçgen içinde a: $\Delta(a) = -3^{a+1}$
• Daire içinde a: $\circ(a) = (-2)^{a+2}$
şeklinde modelleniyor.
Buna göre $\Delta(2) + \circ(3)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -59 B) -5 C) 5
D) 59 E) 61

Çözüm / İşlem:

35. □ bir tam sayı ve Δ bir pozitif tam sayı olmak üzere,
$\square^{\Delta} = 81$
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre □ + Δ toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 73 B) 75 C) 77
D) 83 E) 93

Çözüm / İşlem:

36. $27 \cdot 4^7 \cdot 25^6$
çarpımının sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17

Çözüm / İşlem:

37. $16^4 \cdot 125^5 - 1$
işleminin sonucunda elde edilen doğal sayının sondan kaç basamağı 9'dur?

A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

Çözüm / İşlem:

38. X markası 2^8 GB kapasiteli belleğin 8^{-1}'i, Y markası 4^3 GB kapasiteli belleğin ise 2^{-1}'i doludur.
Y marka bellekteki verilerin tamamı X marka belleğe aktarılırsa, X marka belleğin kaçta kaçı BOŞ kalır?

A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2
D) 5/8 E) 3/4

Çözüm / İşlem:

39. Bir laboratuvarda başlangıçta 12 adet bulunan özel bir bakteri türü, her 20 dakikada bir bölünerek sayısını 3 katına çıkarmaktadır. Buna göre 2 saatin sonunda ortamda toplam kaç adet bakteri bulunur?

A) $4 \cdot 3^5$ B) $4 \cdot 3^6$ C) 3^7
D) $2 \cdot 3^7$ E) $4 \cdot 3^7$

Çözüm / İşlem:

40. Kenar uzunlukları 25^x birim ve 9^{x+1} birim olan bir dikdörtgenin alanı 2025 birimkaredir.
Buna göre bir kenar uzunluğu 15^x birim olan bir karenin çevresi kaç birimdir?

A) 45 B) 60 C) 75
D) 90 E) 120

Çözüm / İşlem: